关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I026 舒尔不等式

二级结论

条件

条件 1（非负实数与正指数）：

$a, b, c \geq 0$，$r > 0$。

结论

结论一（舒尔不等式）：

直观描述： 三元对称轮换非负和。

$$a^r(a-b)(a-c) + b^r(b-a)(b-c) + c^r(c-a)(c-b) \geq 0$$

推广结论（三次舒尔）：

直观描述： 三次对称不等式常见形式。

$$a^3 + b^3 + c^3 + 3abc \geq a^2b + ab^2 + b^2c + bc^2 + c^2a + ca^2$$

等号/取等条件： 等号成立当且仅当 $a = b = c$ 或其中两个相等且第三个为 0。

理解说明

一句话直觉 对称轮换多项式的非负性保证。

核心拆解

要点一（对称轮换）：

表达式关于 a, b, c 完全对称且轮换，可任意交换变量。

要点二（非负构造）：

每一项都是非负数的乘积和，整体非负。

几何本质（三角形边长） 若 a, b, c 为三角形边长，则舒尔不等式反映了边长之间的约束关系，但一般形式不限于几何。

代数意义（对称多项式） 该不等式是 Schur 函数非负性的特例，体现了对称多项式在非负实数上的性质。

考点价值（竞赛常用）

- **考法一（直接应用）：**题目直接给出舒尔不等式形式，要求证明或求最值。
- **考法二（变形识别）：**将复杂不等式通过代换化为舒尔不等式标准型。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点 **当不等式关于三元对称且出现 $(a-b)(a-c)$ 型因子时，可尝试舒尔不等式。**

使用场景

- **场景一（证明不等式）：**用于证明三元对称不等式，尤其是含混合项的不等式。
- **场景二（求最值）：**在约束条件下，利用舒尔不等式放缩求最值。

证明

思路提示 由于不等式关于 a,b,c 对称，不妨设 $a\geq b\geq c\geq 0$，通过因式分解判断符号。

正式推导

步骤一（对称假设）：

由对称性，不妨设 $a\geq b\geq c\geq 0$。

$$\text{此时}a-b\geq 0,\quad a-c\geq 0,\quad b-c\geq 0,\quad c-a\leq 0,\quad c-b\leq 0.$$

理由：不等式完全对称，设定大小顺序不影响一般性，且便于判断各项符号。

步骤二（重新分组）：

将左边分成两部分：

$$\begin{aligned}&a^r(a-b)(a-c)+b^r(b-a)(b-c)+c^r(c-a)(c-b)\\=&(a-b)\left[a^r(a-c)-b^r(b-c)\right]+c^r(c-a)(c-b).\end{aligned}$$

理由：将含 a,b 的项组合，以便利用 $a\geq b$ 比较。

步骤三（判断符号）：

分析每部分的符号。

- 因为 $a\geq b\geq c$，所以 $a-c\geq b-c\geq 0$，且 $a^r\geq b^r\geq 0$（因为 $r>0$），故 $a^r(a-c)\geq b^r(b-c)$，从而 $(a-b)[a^r(a-c)-b^r(b-c)]\geq 0$。
- 又 $c-a\leq 0$，$c-b\leq 0$，所以 $(c-a)(c-b)\geq 0$，而 $c^r\geq 0$，故 $c^r(c-a)(c-b)\geq 0$。

理由：利用不等式的传递性和非负数的乘积性质。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（得出结论）：

两部分均非负，故其和也非负。

$$a^r(a-b)(a-c)+b^r(b-a)(b-c)+c^r(c-a)(c-b)\geq 0.$$

理由：非负数之和仍为非负数。

结论回扣 综上，原不等式成立，等号成立当且仅当 $a=b=c$ 或其中两个相等且第三个为 0（在大小顺序假设下，即 $a=b$ 且 $c=0$ 或 $a=b=c$）。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $a,b,c\geq 0$，求证：$a^3+b^3+c^3+3abc\geq a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+c^2a+ca^2$。

解题步骤：

第一步（移项整理）：

将不等式右边移至左边：

$$a^3+b^3+c^3+3abc-(a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+c^2a+ca^2)\geq 0.$$

理由：将不等式化为标准形式，便于应用已知结论。

第二步（识别舒尔不等式）：

由舒尔不等式（$r=1$），有

$$a^3+b^3+c^3+3abc\geq a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+c^2a+ca^2.$$

理由：这正是舒尔不等式当 $r=1$ 时的特例，直接应用即可。

第三步（得出结论）：

因此原不等式成立。

理由：由舒尔不等式直接可得。

关键结论： 舒尔不等式（$r=1$）的直接应用，无需额外变形。

例 2（稍变形）

题目：已知 $a,b,c>0$，且 $abc=1$，求证：$a^3+b^3+c^3+3\geq a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)$。

解题步骤：

第一步（利用条件）：

由 $abc=1$，得 $3abc=3$。

理由：将已知条件转化为等式，便于代入不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（应用舒尔不等式）：

由舒尔不等式（$r=1$），有

$$a^3+b^3+c^3+3abc \geq a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b).$$

理由：舒尔不等式对任意非负实数成立，此处 $a,b,c>0$，故可直接应用。

第三步（代入条件）：

将 $3abc=3$ 代入上式，得到

$$a^3+b^3+c^3+3 \geq a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b).$$

理由：等量代换，得到目标不等式。

关键结论： **在条件 $abc=1$ 下，舒尔不等式中的 $3abc$ 可替换为 3，从而得到强化形式。**

易错提醒

易错点一（等号条件遗漏）

只记住 $a=b=c$ 时等号成立，忽略两个相等且第三个为零的情况。

正确理解（完整取等）：

等号成立当且仅当 $a=b=c$ 或其中两个相等且第三个为 0。

错因分析（记忆不全）：

舒尔不等式的证明中，当两个变量相等且第三个为零时，表达式也为零，但容易被忽略。

易错点二（范围忽视）

在 a,b,c 可能为负数或 $r \leq 0$ 时直接使用舒尔不等式。

正确理解（条件严格）：

舒尔不等式要求 $a,b,c \geq 0$，$r>0$；否则不等式不一定成立。

错因分析（条件遗忘）：

忽略定理的前提条件，导致在无效范围内应用结论。

易错点三（形式记错）

将舒尔不等式的符号记反，或记错项的次数与系数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（标准形式）：

标准形式为 $a^r(a-b)(a-c)+b^r(b-a)(b-c)+c^r(c-a)(c-b)\geq 0$，当 $r=1$ 时可化为 $a^3+b^3+c^3+3abc\geq \sum_{\text{cyc}} a^2b$。

错因分析（记忆混淆）：

与其它不等式（如缪尔海德不等式）混淆，或只记了变形而忘了原始形式。

结论小结

一句话核心 三元对称轮换多项式在非负变量下恒非负，是处理三元不等式的重要工具。

使用条件

- **条件 1（非负变量）：** $a,b,c\geq 0$。
- **条件 2（正指数）：** $r>0$。

关键提醒

- **易错点（等号遗漏）：** 等号成立条件包括 $a=b=c$ 或两等一零。
- **检查项（范围验证）：** 使用前务必检查变量非负与指数为正。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料